《信号分析与处理》实验指导书

2026 年 5 月

目录

一、实验目的 3
二、实验原理 3
1. 连续周期信号的三角傅里叶级数 3
2. 连续周期信号的复指数傅里叶级数 4
3. 离散周期信号的复指数傅里叶级数 5
三、 实验内容 6
1. 观察连续周期方波信号的分解与合成 6
2. 观察离散方波信号的分解与合成 7
3. 观察周期锯齿波信号的分解与合成 7
四、 实验分析与编程指导 7
1. 观察连续周期方波信号的分解与合成 7
2. 观察离散方波信号的分解与合成 11
3. 观察周期锯齿波信号的分解与合成 13
五、 实验预习要求 13
六、 实验报告要求 14
七、 实验思考题 14

实验一 周期信号的分解与合成

一、实验目的

1. 熟练 MATLAB 或 MWORKS 仿真软件的使用；
2. 掌握连续周期信号的频谱分析方法——连续傅里叶级数及其物理意义；
3. 掌握离散周期信号的频谱分析方法——离散傅里叶级数及其物理意义。

二、实验原理

1. 连续周期信号的三角傅里叶级数

设周期为T的周期信号$f(t)$满足狄里赫利（Dirichlet）条件，按照傅里叶级数的定义，$f(t)$可以由三角函数的线性组合来表示，即：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$$

式中，$\omega_0 = 2\pi/T$为周期信号的角频率，a_0、a_n和b_n称为傅里叶级数，由以下各式求出：

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)dt$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos n\omega_0 t\, dt \quad (n = 1,2,\cdots)$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin n\omega_0 t\, dt \quad (n = 1,2,\cdots)$$

利用三角函数恒定等式：

$$a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t = c_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$$

式中，$a_n = c_n \cos\theta_n$，$b_n = -c_n \sin\theta_n$。在此基础上，可将三角傅里叶级数写成更为简洁的余弦-相位形式：

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$$

其中：

$$c_0 = a_0$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\theta_n = -\arctan\frac{b_n}{a_n}$$

上式表明，任何满足狄里赫利条件的周期信号都可分解为一系列不同频率的余弦信号的叠加。其中c_0是常数项，表示周期信号中包含的直流分量；$c_n\cos(n\omega_0 t + \theta_n)$称为周期信号的$n$次谐波，$c_n$表示谐波分量的幅值，$\theta_n$表示谐波分量的初始相位。

2. 连续周期信号的复指数傅里叶级数

复指数集$e^{jn\omega_0 t}(n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$在时轴上的任一周期内$T = 2\pi/\omega_0$内是正交的，即:

$$\int_t^{t+T} e^{jm\omega_0 t}(e^{jn\omega_0 t})^* dt = \int_t^{t+T} e^{j(m-n)\omega_0 t} dt = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ T & m = n \end{cases}$$

则周期为T的信号$f(t)$可以展开成复指数傅里叶级数，

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n\, e^{jn\omega_0 t}$$

其中：

$$F_n = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} f(t)e^{-jn\omega_0 t} dt$$

可见，周期信号可以分解为一系列不同频率的复指数信号的叠加，式中的F_n称为复傅里叶系数。

事实上，可以直接从三角傅里叶级数推导出（复）指数形式傅里叶级数。利用欧拉公式，谐波分量可以表示为如下形式：

$$c_n\cos(n\omega_0 t + \theta_n) = \frac{c_n}{2}\left[e^{j(n\omega_0 t + \theta_n)} + e^{-(jn\omega_0 t + \theta_n)}\right] = F_n e^{jn\omega_0 t} + F_{-n}e^{-jn\omega_0 t}$$

其中$F_n = \frac{1}{2}c_n e^{j\theta_n}$。已知三角傅里叶级数的余弦-相位形式为：

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n\cos(n\omega_0 t + \theta_n)$$

令$c_0 = F_0$，即可得到：

$$f(t) = F_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (F_n e^{jn\omega_0 t} + F_{-n} e^{-jn\omega_0 t}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \, e^{jn\omega_0 t}$$

由此可见，指数傅里叶级数是三角傅里叶级数的另一种表达方式。表 1 给出了周期信号的三角函数形式傅里叶级数和指数形式傅里叶级数及其系数，以及系数之间的关系。

表 1 连续周期信号三角函数傅里叶级数及指数傅里叶系数关系表

形式	指数形式	三角函数形式
周期信号傅立叶级数展开式	$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$ $F_n = \lvert F_n \rvert e^{j\theta_n}$	$f(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$ $=c_0+\sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_0 t+\theta_n)$
傅立叶系数	$F_n=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$ $n=0,\pm1,\pm2,\pm3,...$	$a_0=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)dt$ $a_n=\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos(n\omega_0 t)dt \quad n=1,2,3,...$ $b_n=\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin(n\omega_0 t)dt \quad n=1,2,3,...$ $c_0=a_0$ $c_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2} \quad n=1,2,3,...$ $\theta_n=-\arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right) \quad n=1,2,3,...$
系数间的关系	$F_n=\frac{1}{2}c_n e^{j\theta_n}=\frac{1}{2}(a_n-jb_n)$ $\lvert F_n\rvert=\frac{1}{2}c_n=\frac{1}{2}\sqrt{a_n^2+b_n^2}$， 是 n 的偶函数 $\theta_n=-\arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$， 是$n$ 的奇函数	$a_n=c_n\cos\theta_n=F_n+F_{-n}$， 是 n 的偶函数 $b_n=-c_n\sin\theta_n=j(F_n-F_{-n})$， 是$n$ 的奇函数 $c_n=2\lvert F_n\rvert$

3. 离散周期信号的复指数傅里叶级数

设离散周期信号$x_p(n)$的周期为 N，其同样可以展开成复指数形式的傅里叶级数，与连续时间情况不同的是，此时的傅里叶级数是有限项。离散傅里叶级数（DFS）变换对如下（由于已知数字角频率 $\Omega_0=\frac{2\pi}{N}$，通过 DFS 得到的$X_p(k\Omega_0)$此时可简写为$X_p(k)$）：

$$X_p(k)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_p(n)\, e^{-j(\frac{2\pi}{N})nk}, \qquad k=0,1,\cdots,N-1$$

$$x_p(n)=\sum_{k=0}^{N-1}X_p(k)\,e^{j(\frac{2\pi}{N})nk},\qquad n=0,1,\cdots,N-1$$

通过欧拉公式，可以得到$X_p(k)$的实部a_k和虚部b_k分别为：

$$a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x_p(n)\cos\left(\frac{2\pi k}{N}n\right)$$

$$b_k=-\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x_p(n)\sin\left(\frac{2\pi k}{N}n\right)$$

用实部a_k和虚部b_k表示$X_p(k)$，将其代入由 IDFS 得到的 $x_p(n)$ 的表达式，得：

$$x_p(n)=\sum_{k=0}^{N-1}\left[a_k\cos\left(\frac{2\pi k}{N}n\right)-b_k\sin\left(\frac{2\pi k}{N}n\right)\right]+j\sum_{k=0}^{N-1}\left[a_k\sin\left(\frac{2\pi k}{N}n\right)+b_k\cos\left(\frac{2\pi k}{N}n\right)\right]$$

三、实验内容

1. 观察连续周期方波信号的分解与合成

连续周期方波信号$f(t)$如图 1 所示，该周期方波信号$f(t)$解析表达式为：

$$f(t)=\begin{cases}1, & 4k+2\le t\le 4(k+1)\\ -1, & 4k\le t\le 4k+2\end{cases}\quad k=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

求出该信号三角函数形式的傅里叶级数，编程实现各次谐波叠加情况的观察与分析。

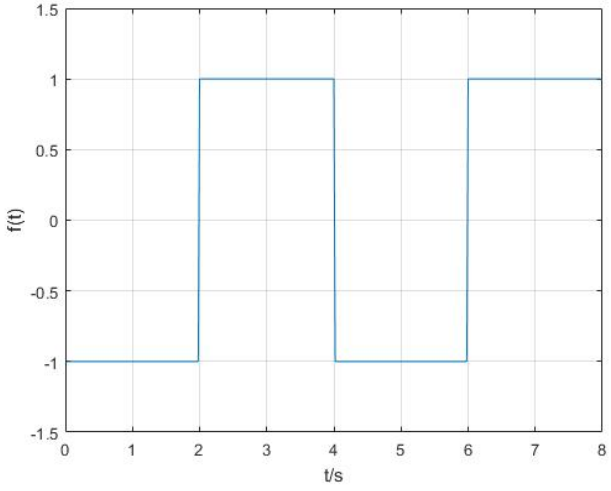


图 1 连续周期方波信号

2. 观察离散方波信号的分解与合成

对上一节的连续周期方波信号进行采样，取两种不同的采样间隔，分别是 T/60 和 T/120，其中 T 为连续方波的周期。对采样得到的离散周期方波求傅里叶级数（DFS）做分解，绘制其幅度谱与包络线。然后再通过逆离散傅里叶级数（IDFS）还原时域信号，分别编程计算 30 次、60 次谐波合成的$x(n)$。绘图观察采样间隔与谐波合成次数对幅度谱与合成信号的影响，结合所得结果，自行讨论。

3. 观察周期锯齿波信号的分解与合成

编程求出周期锯齿波的傅里叶级数。将锯齿波各次谐波叠加后的波形与原周期信号的时域波形进行比较，观察周期信号的分解与合成过程。图 3 给出了 7 次谐波合成的例子。

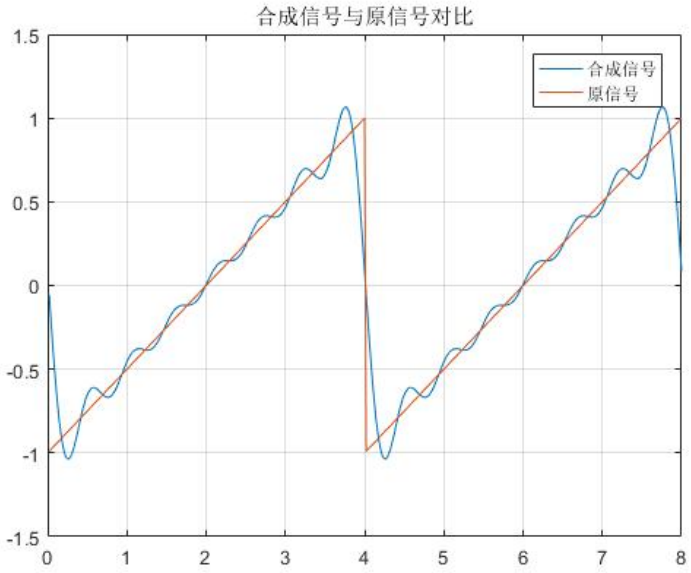


图 3 周期锯齿波的合成与分解（7 次谐波合成）

四、实验分析与编程指导

1. 观察连续周期方波信号的分解与合成

已知该周期方波信号$f(t)$解析表达式为：

$$f(t)=\begin{cases}1, & 4k+2\le t\le 4(k+1)\\ -1, & 4k\le t\le 4k+2\end{cases}\quad k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots$$

该周期方波信号的周期$T=4$，且为奇函数，故$a_n=0$，所以：

$$f(t)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\left(n\omega_0 t\right)$$

计算可得：

$$b_n=\begin{cases}0 & n=2,4,6,\cdots\\ -\dfrac{4}{n\pi} & n=1,3,5,\cdots\end{cases}$$

该周期方波信号的傅里叶级数为:

$$f(t)=-\frac{4}{\pi}\{\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)+\frac{1}{3}\sin\left(\frac{5\pi}{2}t\right)+\cdots+\frac{1}{2n-1}\sin\left[\frac{(2n-1)\pi}{2}t\right]\}\quad n=1,2,\cdots$$

因此，只要由b_n计算出$f(t)$各次谐波的振幅，再根据各次谐波的频率，就可以利用软件绘出周期方波信号的各次谐波叠加后的波形。当周期信号合成中包含的谐波分量越多时，合成波形越接近原来的周期方波信号，叠加后的波形如图 2 所示。

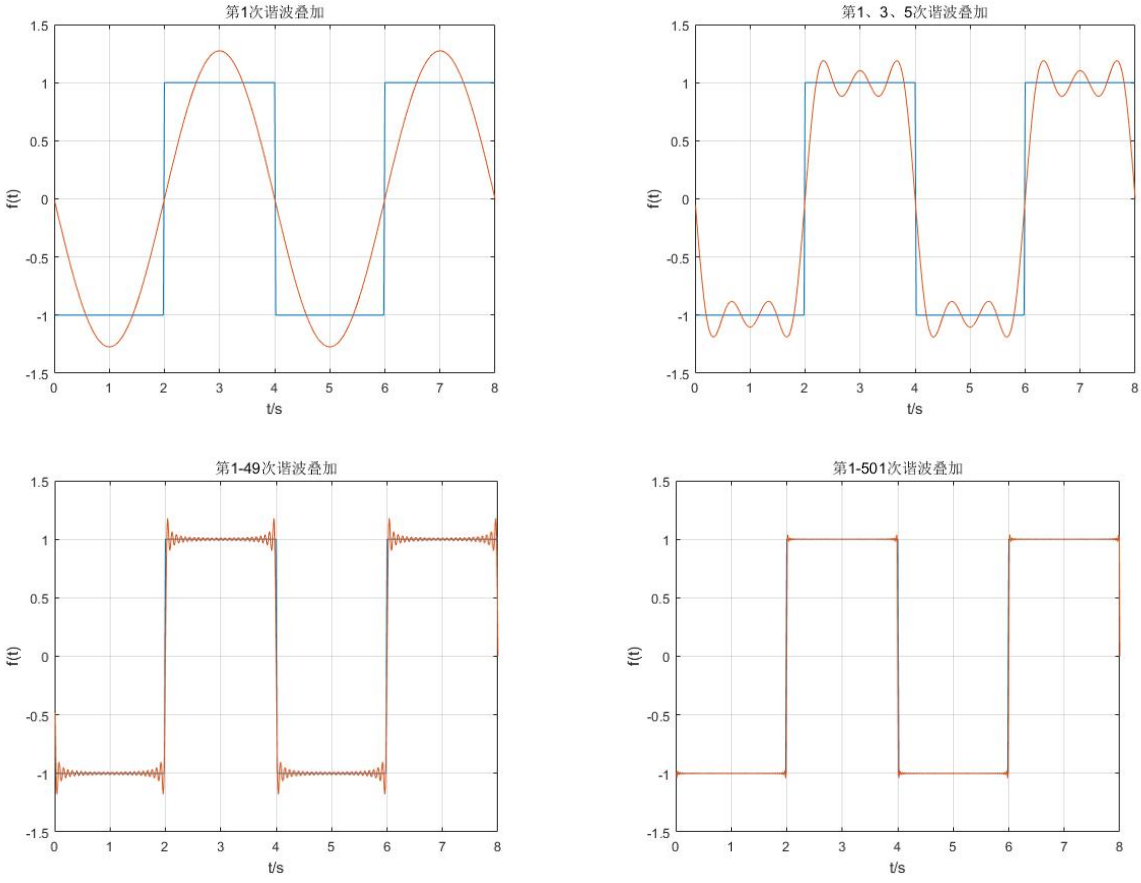


图 2 连续周期方波的合成与分解

在 MATLAB 中的编程步骤如下：

(1) 双击 MATLAB 图标启动软件。左侧为当前文件夹，中间为命令行窗口，右上角为工作区。新建脚本：点击 主页 → 新建 → 脚本，保存为 .m 文件（如 exp1_1.m）。

(2) 用如下程序做环境初始化，清空工作区变量、命令行窗口、关闭所有图形窗口，示例如下，

```
clear; clc; close all;
```

(3) 定义时间与信号的基本参数，设定信号周期，计算基波角频率, 示例如下。

```
t = linspace(0,4,1000); % 时间向量（高精度）
f_original = zeros(size(t));
```

(4) 生成一段等间隔的连续时间向量，保证绘制波形平滑，示例如下。

```
t = linspace(0,4,1000); % 时间向量（高精度）
```

注意：在理论分析中，时间都是从 0 开始的；但是在编写程序时，绘图使用的时间区间需要自行离散化，对应时间的整数需要从 1 开始。

(5) 构造原始方波信号，根据周期分段条件，生成标准周期方波。使用函数如下，

函数	功能	用法示例
mod（x,y）	求 x 除以 y 的模余数	r=mod(x,y)
zeros(n)	创建全 0 数组或方阵	zeros(size(t)) %创建与 t 同尺寸全 0 数组或矩阵

(6) 构造原始方波信号示例如下，

```
f_original = zeros(size(t));
for i = 1:length(t)
    if mod(t(i),T) < 2
        f_original(i) = -1;
    else
        f_original(i) = 1;
    end
end
```

(7) 根据根据傅里叶系数公式，

$$f(t) = -\frac{4}{\pi}\{\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{5\pi}{2}t\right) + \cdots + \frac{1}{2n-1}\sin\left[\frac{(2n-1)\pi}{2}t\right]\} \quad n = 1,2,\cdots$$

编写傅里叶合成函数，其中使用函数如下

函数	功能	用法示例
sin(x)	是 MATLAB 内置的正弦函数，默认使用弧度计算正弦值，支持标量、向量、矩阵、复数输入，直接返回对应维度的正弦结果。	y=sin(x)

代码编写提示如下，

```
function f = fourier_square(t,omega0,N)
        %傅里叶合成代码
        %傅里叶合成代码
        ... ...
end
```

(8) 令 N 为不同值，分别带入傅里叶合成函数，得到不同次数的多谐波合成信号。示例如下，

```
f1 = fourier_square(t,omega0,1);       % 1 次
f3 = fourier_square(t,omega0,3);       % 1、3 次
f5 = fourier_square(t,omega0,5);       % 1、3、5 次
f49 = fourier_square(t,omega0,49);     % 1~49 次
f501 = fourier_square(t,omega0,501);% 1~501 次
```

(9) 波形对比绘图，新建图形窗口，使用子图布局，依次绘制原始波形与各次合成波形，添加标题与网格。

函数	功能	用法示例
figure	用于新建一个独立的图形窗口，后续的绘图命令会默认在这个窗口中执行，方便同时管理多幅图。	figure(1);%打开第一个图形窗口 figure(2);%打开第二个图形窗口
subplot	用于在同一个图形窗口中创建子图布局，将窗口划分为 m×n 的网格，并在指定的网格位置绘制图形。	subplot(2,1,1); subplot(2,2,3);
plot	用于绘制二维连续信号的波形曲线，将数据点按顺序连接成线，是 MATLAB 最常	plot(x, y); plot(t,sin(t),'r--','LineWidth', 1.5);

	用的基础绘图函数。	
title	用于为当前的图形或子图添加标题，支持文本、变量 LaTeX 格式，方便说明图形内容。	title('正弦信号波形'); title(['频率为',num2str(f),'Hz 的正弦波']);
grid on	用于在当前坐标轴上显示网格线，帮助用户更清晰地读取数据点的坐标值，grid off 可关闭网格。	grid on; grid on; grid minor;（显示更细密的网格）

2. 观察离散方波信号的分解与合成

该实验需要对离散周期信号做 DFS 分解，求幅度谱，幅度谱等于 DFS 系数的绝对值，之后再通过 IDFS 合成原信号，DFS 与 IDFS 计算参考实验原理章节。对于离散周期信号，其幅度谱也是周期离散的，幅度谱是离散线状谱，周期等于序列周期 N。实验结果中，对于每种采样率得到的信号，都应当绘制 4 张图，分别是时域离散信号波形、幅度谱、30 次谐波合成$x(n)$、60 次谐波合成$x(n)$，两种采样率总共对应是 8 张图。

在 MATLAB 中的编程步骤如下：

(1) 新建脚本：点击 主页 → 新建 → 脚本，保存为 .m 文件（如 exp1_2.m）。

(2) 清空工作区、命令行与图形窗口，保证程序独立运行，示例如下，

```
clear; clc; close all;
```

(3) 定义离散信号参数，设定离散序列周期，生成离散时间索引向量，示例如下，

```
T = 4;
N_harmonic = 60;                % 合成 60 次谐波
N1 = 60; dt1 = T/N1;            % 采样间隔 1
N2 = 120; dt2 = T/N2;           % 采样间隔 2
t1 = linspace(0,T,N1,'endpoint',false); %生成一段从 0 到 T 的等间隔时间序列
t2 = linspace(0,T,N2,'endpoint',false); %但不包含终点 T。
```

注意：在使用 linspace（0：ts：T）表示离散时间点时，会多出一个点；例如考虑 4s 的时间区间长度，采样点数为 60，则采样间隔为 4/60 s，在 0 到 4s 上会生成 61 个点，去掉最后一个点才可以使用 DFS 公式计算，否则后续绘图时，时间点数和数值个数对不上，会出现报错或警告。

(4) 对序列前半周期、后半周期分别赋值，得到离散周期方波，示例如下，

```
x1 = double(mod(t1,T)>=2) - double(mod(t1,T)<2); %生成一个周期为 T
x2 = double(mod(t2,T)>=2) - double(mod(t2,T)<2); %以 2 为分界点的方波信号
```

所用函数如下，

函数	功能	用法示例
mod（x,y）	求 x 除以 y 的模余数	r=mod(x,y)
double(x)	MATLAB 中的类型转换函数，可将逻辑值（true/false）、字符、整数或其他数值类型的数据转换为双精度浮点（double 类型）。在信号处理中，常用于将逻辑判断结果（1/0）转为数值参与后续运算。	y = double(x);

(5) 自定义 DFS 函数，实现离散傅里叶级数计算，使用双重循环完成求和运算，示例如下，

```
function X = dfs(x)
        %DFS 代码，双重循环，完成级数求和
        %DFS 代码，双重循环，完成级数求和
        ... ...
end
```

(6) 自定义 IDFS 函数仿照 DFS 结构，定义逆变换函数，实现信号合成。

```
function x = idfs(X)
        %IDFS 代码，信号合成
        %IDFS 代码，信号合成
        ... ...
end
```

所用函数如下，

函数	功能	用法示例
exp(x)	求自然指数，是数学中自然常数 e 的幂运算；支持标量、向量、矩阵、复数输入，常用于傅里叶变换、正弦波、复指数计算	y = exp(1); y=exp(j*pi/4);

(7) 计算频谱与信号合成，调用 DFS 得到频谱，求绝对值得到幅度谱，调用 IDFS 合成信号，提取实部消除数值误差。

函数	功能	用法示例
real(z)	提取复数 z 的实部，对实数也能安全使用（返回原数），常用于处理 IDFS/FFT 结果中的微小虚部误差。	x_real= real(z); x=real(ifft(Xk));
abs(z)	求标量/复数的模值（绝对值）：实数取绝对值，复数取模，是画幅度谱的核心函数。	mag=abs(z); amp=abs(fft(x));

(8) 绘制结果，图形绘制原始离散序列、合成序列、幅度频谱与频谱包络线，使用子图排版。两种采样下的离散信号需要绘制的分别是时域离散信号波形、幅度谱、30 次谐波合成$x(n)$、60 次谐波合成$x(n)$，总共对应是 8 张图。除了上个实验中所用绘图函数外，其他所用函数如下，

函数	功能	用法示例
stem	绘制离散序列的 “火柴杆” 波形，适合展示离散信号、采样点数据。	stem(n, x, 'filled'); stem(k, abs(Xk), 'r');
plot	绘制连续曲线，常用于绘制连续信号、频谱包络线等。	plot(t, x, 'LineWidth', 1.5); plot(f, mag, 'b--');

注意：离散周期信号的 DFS 是基于复指数形式获得的，绘图时注意观察幅值，结合课上所学知识，思考如何得到需要合成的离散方波信号。

3. 观察周期锯齿波信号的分解与合成

周期锯齿波的分解与合成与周期方波类似，该锯齿波信号周期为 4，$f(t)$解析表达式为：

$$f(t) = 0.5mod(t,4) - 1 \quad t \in R$$

这是一个奇函数，其傅里叶级数仅含正弦项。

请参考周期方波的分解与合成步骤完成该实验。

五、实验预习要求

1. 复习周期信号的分解与合成，认真思考并回答实验思考题。
2. 仔细阅读实验指导书，熟悉实验内容、要求和注意事项。
3. 提前自学相关仿真软件，了解软件的基础使用方法。

4. 认真阅读程序，掌握有关函数的使用方法。

六、实验报告要求

1. 注明所使用的仿真软件，整理程序步骤，在实验报告中给出详细代码、流程图以及仿真画出的曲线图。
2. 对实验结果进行分析讨论，回答思考题。
3. 实验报告交电子版，按实验老师的要求提交。

七、实验思考题

1. 结合理论与实验结果，简述连续周期信号频谱的特点。
2. 结合理论与实验结果，简述离散周期信号频谱的特点。
3. 以周期矩形脉冲信号为例，分析：当信号的周期 T 和脉冲宽度 τ 发生变化的时候，信号的频谱将如何变化？离散时间矩形周期信号当采样间隔发生变化时，信号的频谱会如何变化？